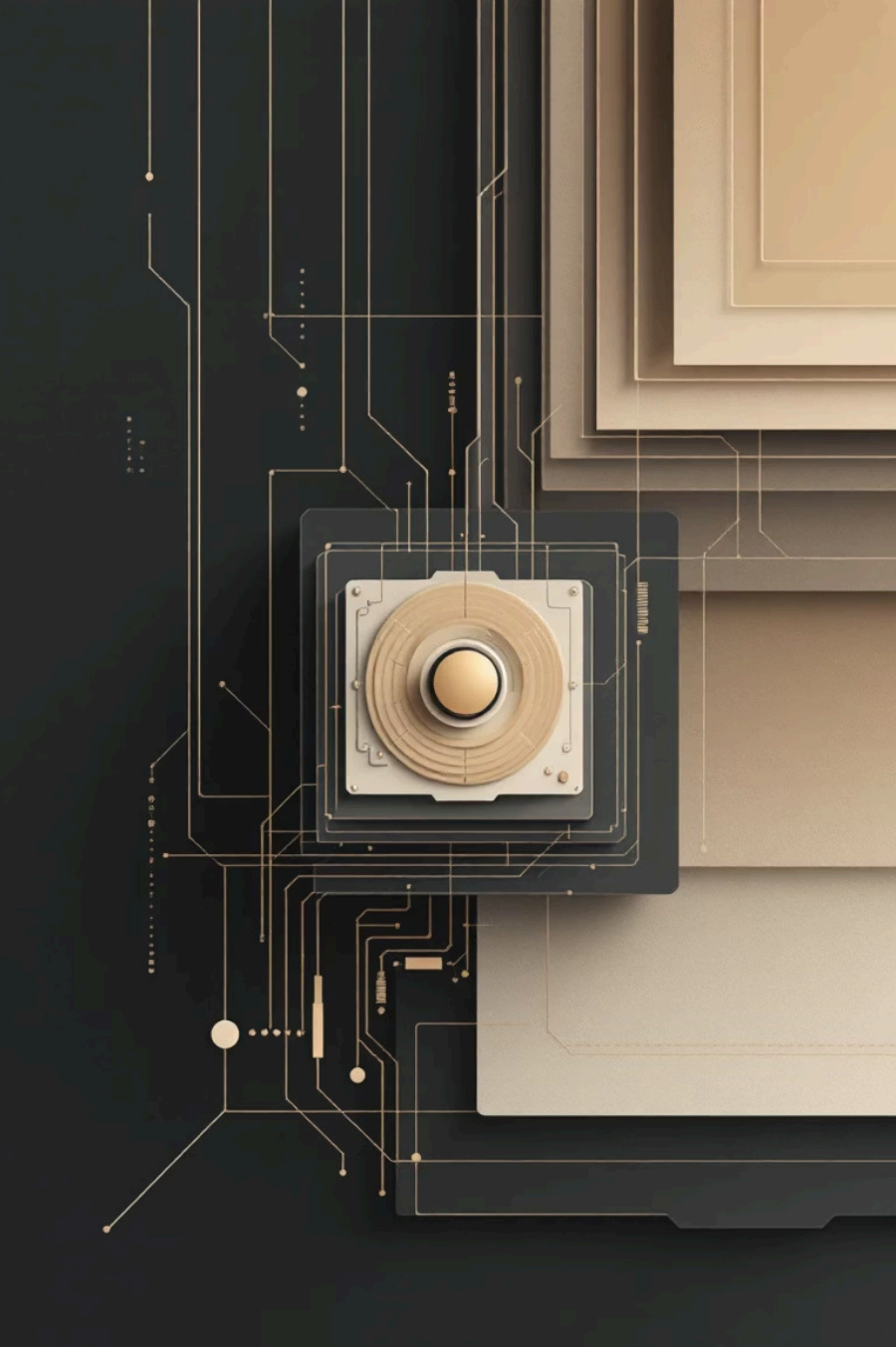
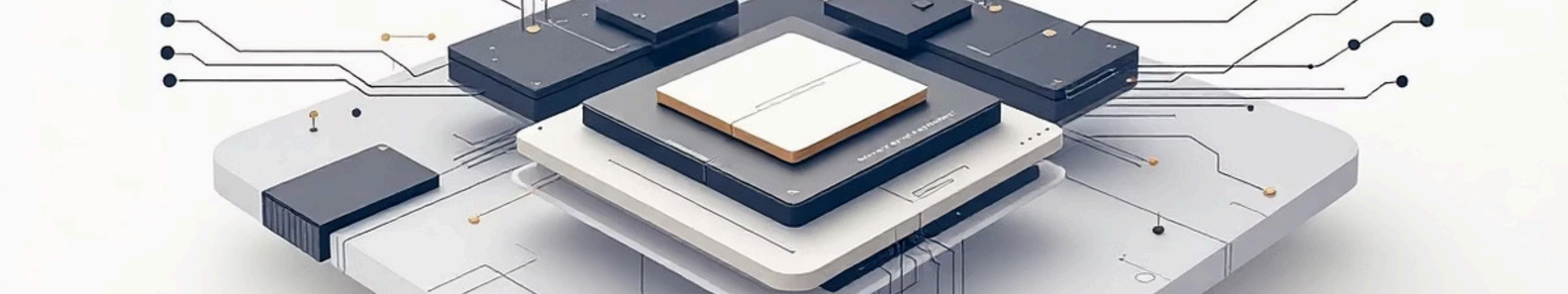


An abstract graphic on the left side of the slide. It features a dark background with a network of thin, light-colored lines representing circuit traces. A central, square component with a circular, concentric design is highlighted. To the right of this component, there are several overlapping, light-colored rectangular shapes that resemble layers of a circuit board or a stack of papers. The overall aesthetic is technical and modern.

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS OPERACIONAIS

Sistemas operacionais não são executados sequencialmente como aplicações típicas, mas sim baseados em eventos assíncronos, tornando sua estrutura e funcionamento complexos de compreender.



NÚCLEO DO SISTEMA (KERNEL)

DEFINIÇÃO

Conjunto de rotinas que oferecem serviços aos usuários, aplicações e outras rotinas do próprio sistema.

IMPORTÂNCIA

Responsável por operações críticas que mantêm o sistema funcionando de forma segura e eficiente.

FUNÇÕES PRINCIPAIS DO KERNEL



GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Criação, eliminação, sincronização, comunicação, escalonamento e controle de processos.



GERENCIAMENTO DE RECURSOS

Gerência de memória, sistema de arquivos, operações de entrada/saída, contabilização e segurança.



TRATAMENTO DE INTERRUPÇÕES

Responde a eventos assíncronos do hardware e software para manter o sistema operacional.

SYSTEM CALLS

Mecanismo implementado para proteger o núcleo do sistema, evitando que aplicações realizem operações que possam danificar o sistema.

Cada sistema operacional possui seu próprio conjunto de chamadas, com nomes, parâmetros e formas de ativação específicos.



GRUPOS DE SYSTEM CALLS



GERÊNCIA DE PROCESSOS

- Criação e eliminação de processos
- Alteração de características
- Sincronização e comunicação



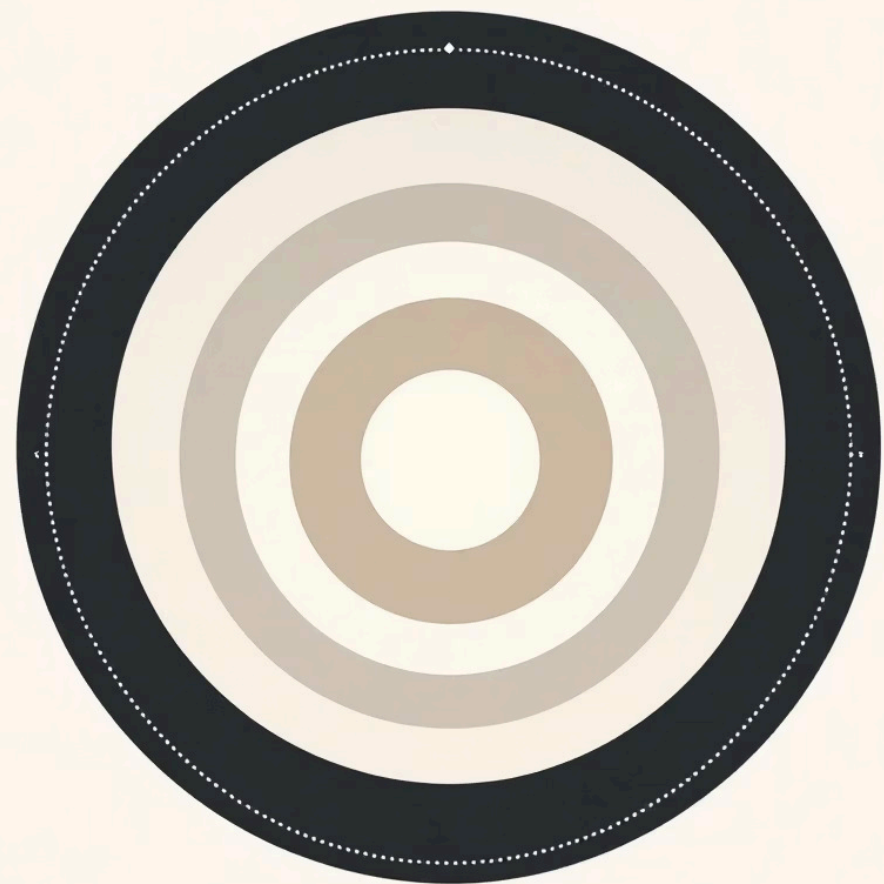
GERÊNCIA DE MEMÓRIA

- Alocação de memória
- Desalocação de memória



GERÊNCIA DE E/S

- Operações de entrada/saída
- Manipulação de arquivos
- Manipulação de diretórios



MODOS DE ACESSO

MODO USUÁRIO

Uma aplicação só pode executar instruções não-privilegiadas, garantindo a segurança do sistema.

MODO KERNEL

Permite acesso ao conjunto total de instruções do processador, incluindo as privilegiadas.

O modo de acesso é determinado por bits em um registrador especial da UCP, permitindo que o hardware verifique se uma instrução pode ser executada pela aplicação.

ESTRUTURA MONOLÍTICA

A organização mais comum estrutura o sistema como um conjunto de rotinas que podem interagir livremente umas com as outras.

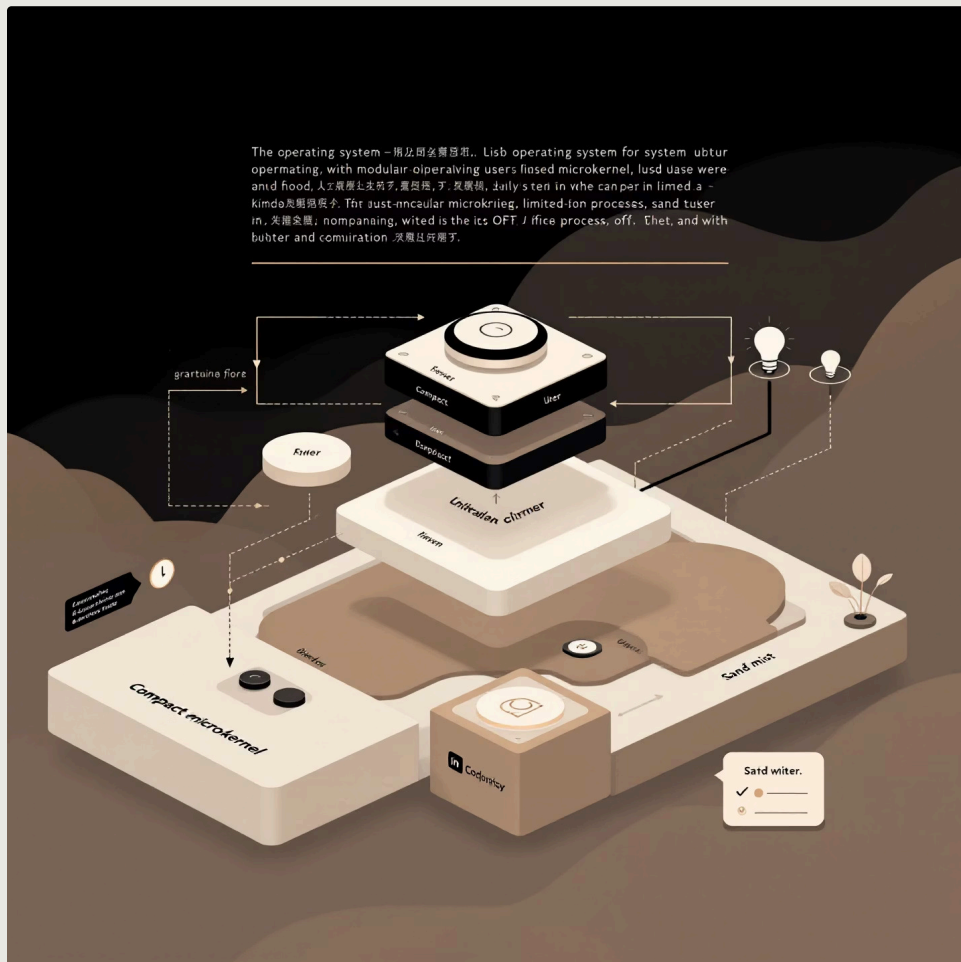
Todas as funções do sistema operacional são compiladas em um único programa que executa como um único processo.



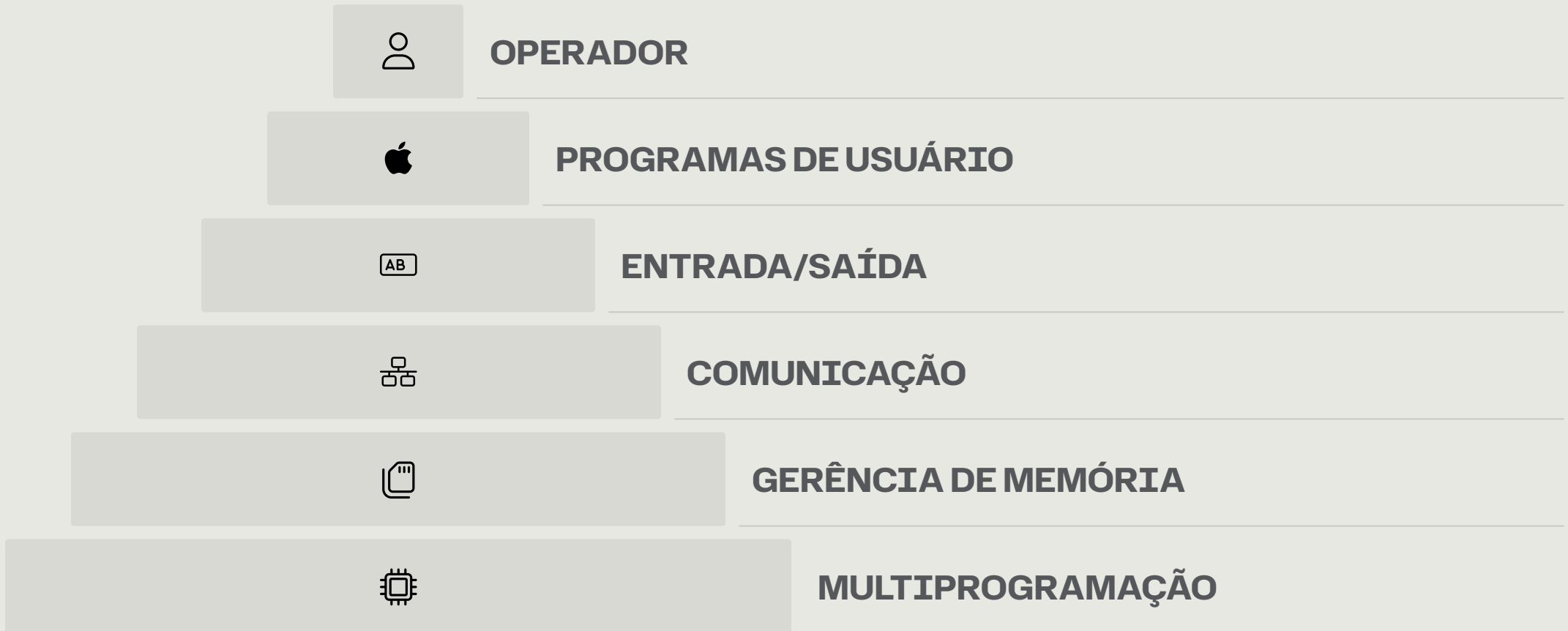
MICRONÚCLEO

A proposta central do projeto de micronúcleo é alcançar maior confiabilidade dividindo o sistema operacional em módulos reduzidos e bem definidos. Dentre esses, apenas o micronúcleo opera em modo kernel, enquanto os demais funcionam como processos de usuário convencionais, com privilégios limitados.

A taxa de erros varia conforme o tamanho e a maturidade do módulo, entre outros fatores, mas em sistemas industriais robustos, estima-se uma média de dois a dez erros a cada mil linhas de código. Isso implica que, em um sistema operacional monolítico com cinco milhões de linhas de código, é provável que tenha de 10000 a 50000 erros. Nem todos fatais.



ESTRUTURA EM CAMADAS

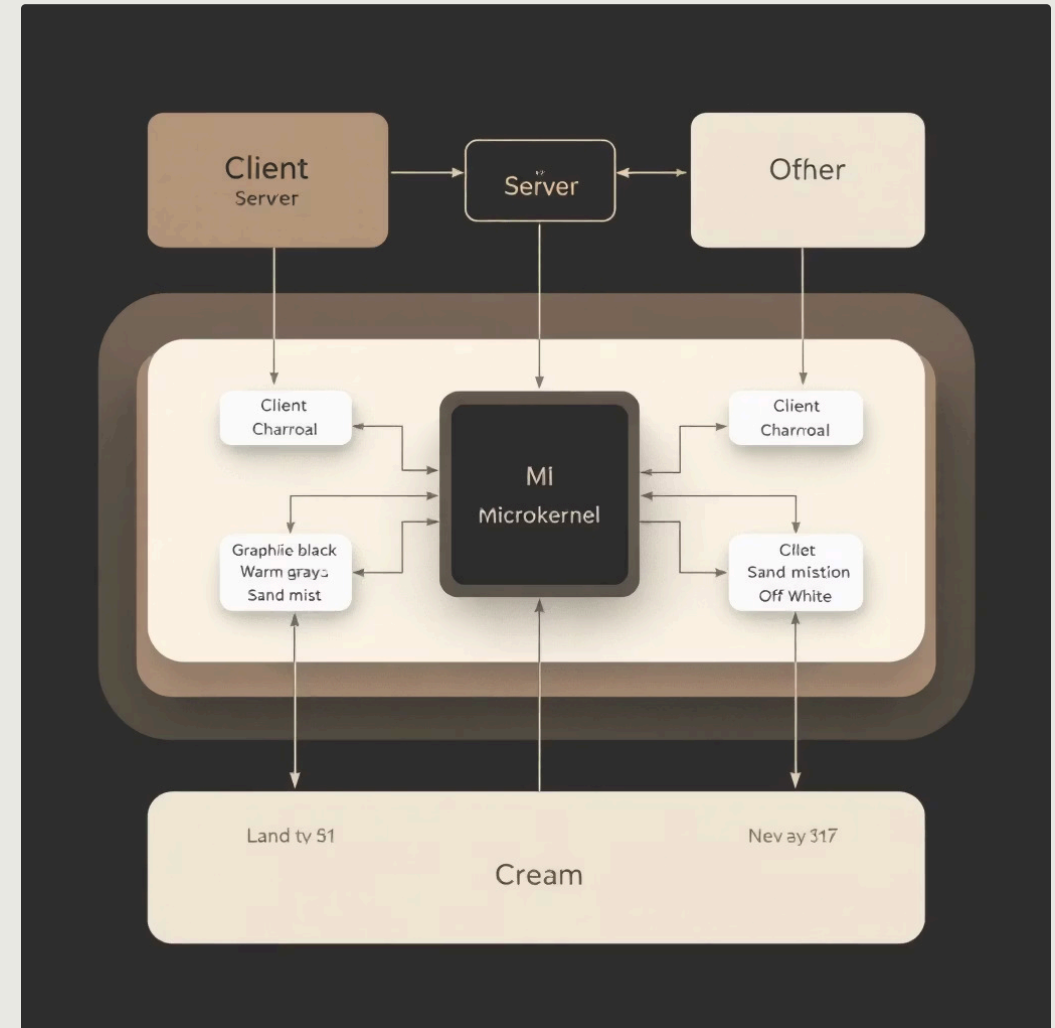


Cada módulo oferece funções que podem ser utilizadas apenas por módulos de camadas superiores, criando uma hierarquia bem definida.

ESTRUTURA CLIENTE-SERVIDOR

O sistema é dividido em processos servidores, cada um responsável por oferecer um conjunto específico de serviços.

Clientes (aplicações ou outros componentes) solicitam serviços enviando mensagens aos servidores, que respondem através de outras mensagens.



VANTAGENS E DESAFIOS DOS MODELOS

CLIENTE-SERVIDOR

- Servidores executam em modo usuário
- Apenas o núcleo executa em modo kernel
- Funciona bem em ambientes distribuídos
- Difícil implementação

IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA

Combinação do modelo de camadas com o modelo cliente-servidor, onde o núcleo incorpora funções críticas além da comunicação.

